

Física 1

1ª prova – 23/09/2017

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões.
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (COM CANETA PRETA OU AZUL) referente a sua resposta.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Física I – Prova 1 – 23/09/2017a

NOME _____

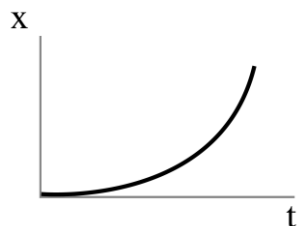
MATRÍCULA _____ TURMA _____ PROF. _____

Lembrete:

A prova consiste de 20 questões de múltipla escolha valendo 0,5 ponto cada.

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. Qual dos gráficos abaixo representa o movimento de um objeto com velocidade constante (e não nula)?



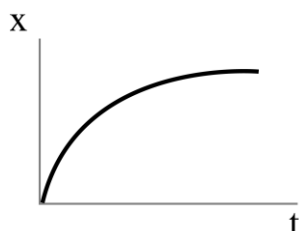
(A)



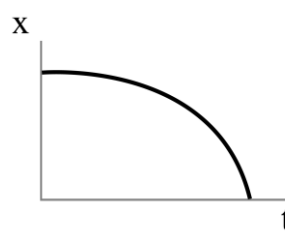
(B)



(C)



(D)



(E)

2. V_x é a velocidade de uma partícula movendo-se ao longo do eixo x , conforme mostra o gráfico ao lado. Se $x = 2,0 \text{ m}$ em $t = 1,0 \text{ s}$, qual é a posição da partícula em $t = 6,0 \text{ s}$?

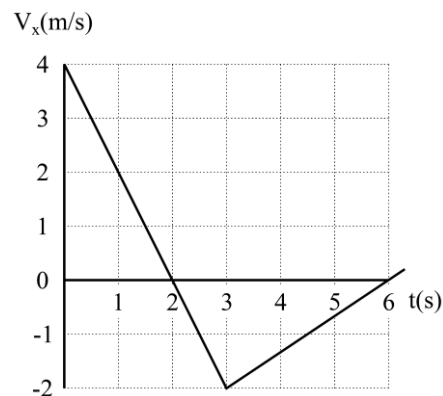
(A) $-2,0 \text{ m}$

(B) $+2,0 \text{ m}$

(C) $+1,0 \text{ m}$

(D) $-1,0 \text{ m}$

(E) $+6,0 \text{ m}$



3. Um carro de corrida, que se move com aceleração constante, aumenta a sua velocidade de 10 m/s para 30 m/s , ao percorrer uma distância de 60 metros. Em quanto tempo a distância de 60 metros foi percorrida?

(A) $2,0 \text{ s}$

(B) $4,0 \text{ s}$

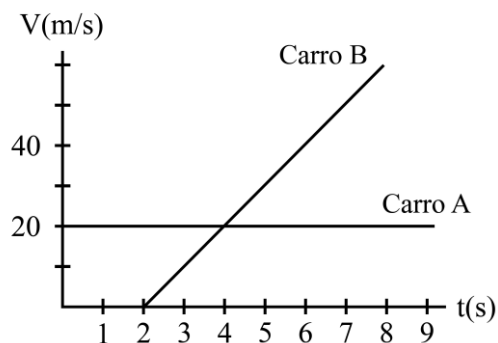
(C) $5,0 \text{ s}$

(D) $8,0 \text{ s}$

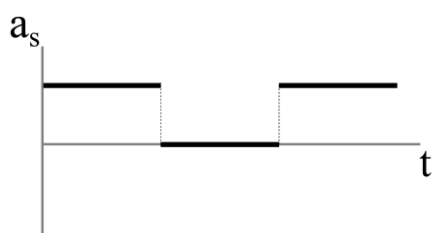
(E) $3,0 \text{ s}$

4. O motorista A está dirigindo ao longo de uma estrada. O motorista B começa a dirigir quando o carro A passa por ele. Os gráficos de suas velocidades são mostrados na figura ao lado. Em que instantes de tempo os carros A e B estarão lado a lado na estrada?

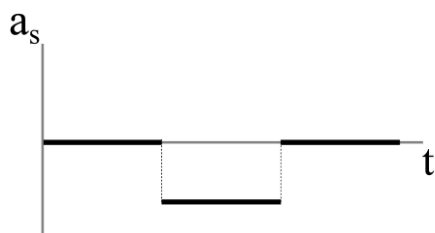
- (A) 0 s, 2 s
- (B) 0 s, 4 s
- (C) 2 s, 4 s
- (D) 2 s, 6 s
- (E) 4 s, 6 s



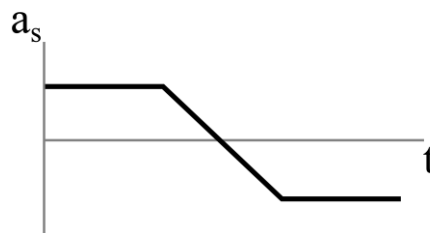
5. Uma bola rola rampa acima, como ilustra a figura. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a sua aceleração em função do tempo?



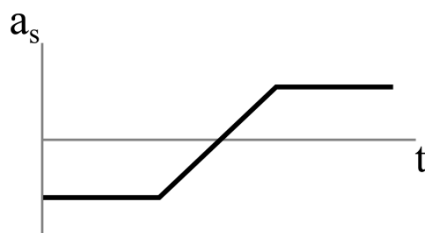
(A)



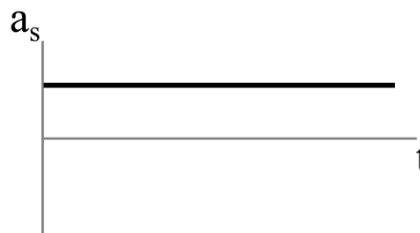
(B)



(C)



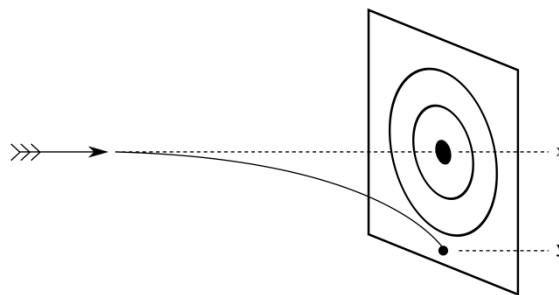
(D)



(E)

6. Um dardo é lançado horizontalmente em direção ao ponto x com rapidez igual a 20 m/s. Ele atinge o ponto y do alvo 0,10 s após o lançamento. A distância xy é

- (A) 2,0 m
- (B) 1,0 m
- (C) 0,49 m
- (D) 0,10 m
- (E) 0,049 m



7. Uma bola de futebol é atirada para cima, com velocidade inicial unicamente na direção vertical. Sabendo que a força de resistência exercida pelo ar sobre a bola não pode ser desprezada, quanto vale a aceleração da bola no instante em que atinge o seu ponto mais alto?

- (A) zero.
- (B) $9,8 \text{ m/s}^2$, para baixo.
- (C) $9,8 \text{ m/s}^2$, para cima.
- (D) Impossível determinar sem saber a magnitude da velocidade inicial.
- (E) Impossível determinar sem saber o coeficiente de atrito com o ar.

8. Um satélite se move, com rapidez constante, em uma órbita circular em torno da terra. Qual das afirmações abaixo sobre este movimento é correta:

- (A) A aceleração e a velocidade do satélite apontam na mesma direção.
- (B) A força resultante atuando sobre o satélite é nula.
- (C) A velocidade do satélite é constante.
- (D) Quando o combustível do satélite se esgotar, ele cairá na Terra.
- (E) A aceleração do satélite aponta na direção da Terra.

9. Quando a esteira rolante do aeroporto está estragada, uma pessoa leva 50 s para caminhar do portão de desembarque até o balcão de retirada da bagagem. Quando ela está funcionando e a pessoa fica em pé, parada sobre a esteira, sem caminhar, ela leva 75 s para chegar ao balcão. Quanto tempo ela levaria para ir do portão de desembarque até o balcão de bagagens se caminhasse enquanto a esteira rolante se move?

- (A) 35 s
- (B) 45 s
- (C) 30 s
- (D) 24 s
- (E) 50 s

10. Sabendo que a aceleração média da gravidade na superfície da Terra vale $g_{Terra} = 9,80 \text{ m/s}^2$, e na Lua ela vale $g_{Lua} = 1,62 \text{ m/s}^2$, julgue as afirmações abaixo:

I. A força gravitacional que atua sobre uma pessoa na superfície da Terra é maior do que a força gravitacional que atua sobre a mesma pessoa na superfície da Lua.

II. O peso de uma pessoa em pé sobre a Lua vale 16,5% do seu peso sobre a Terra.

III. A massa de uma pessoa em pé sobre a Lua vale 16,5% de sua massa sobre a Terra.

IV. Uma pedra de massa 0,500kg é solta do repouso de uma altura de 1m sobre a superfície da Terra. O tempo que ela leva para chegar ao solo é 16,5% menor do que se a pedra fosse solta da mesma altura na Lua.

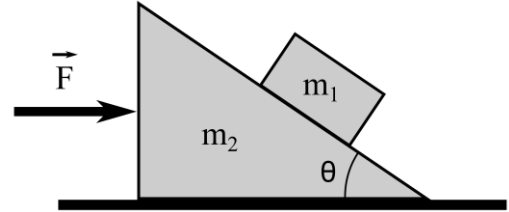
- (A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas.
- (E) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.

11. O peso aparente de uma pessoa dentro de um elevador é maior do que mg quando o elevador

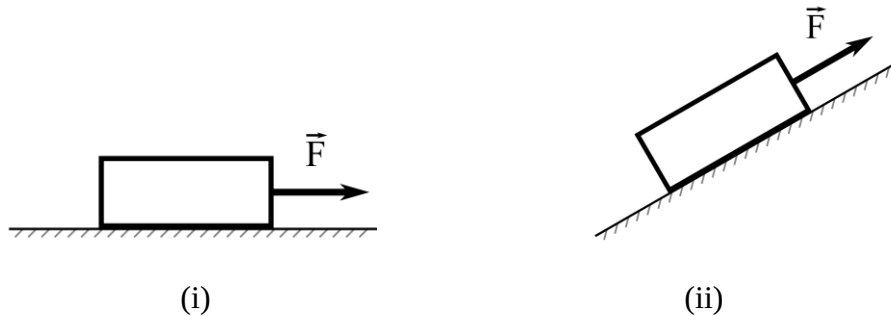
- (A) desce com velocidade constante.
- (B) sobe com velocidade constante.
- (C) sobe com rapidez crescente.
- (D) desce com rapidez crescente.
- (E) desce em queda livre.

12. Qual é o módulo da força horizontal F , mostrada na figura abaixo, para o qual o bloco de massa m_1 não escorrega para cima nem para baixo sobre a cunha, de massa m_2 ? Todas as superfícies são livres de atrito.

- (A) $(m_1 + m_2) g \tan \theta$
- (B) $(m_2/m_1) g \sin \theta$
- (C) $(m_2 + m_1) g \sin \theta$
- (D) $m_2 g \tan \theta$
- (E) $m_1 g \cos \theta$



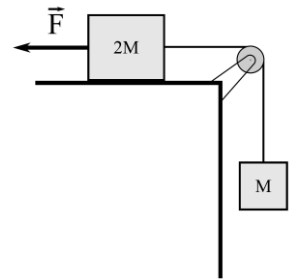
13. Um bloco de madeira é arrastado por uma força F sobre uma superfície metálica rugosa, conforme ilustrado nas figuras abaixo. No primeiro caso, o bloco é arrastado sobre uma superfície horizontal enquanto que, no segundo caso, é arrastado sobre um plano inclinado. A magnitude da força F é idêntica em ambos os casos. Em relação à força normal exercida pela superfície sobre o bloco em cada caso, é correto afirmar que:



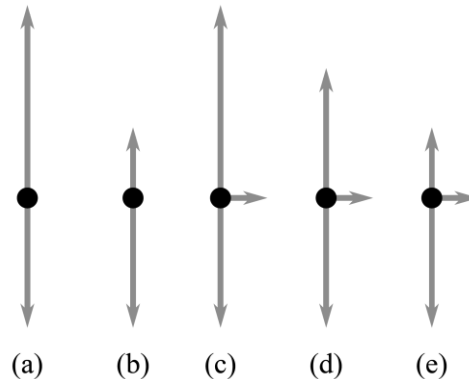
- (A) A força normal é igual em ambos os casos.
- (B) A força normal exercida em (i) é maior que a exercida em (ii).
- (C) A força normal exercida em (i) é menor que a exercida em (ii).
- (D) A força normal exercida em ambos os casos depende da magnitude de F .
- (E) Apenas a força normal no caso (ii) depende da magnitude de F .

14. Se $F = 40 \text{ N}$ e $M = 1,5 \text{ kg}$, qual é a tensão na corda que conecta dos dois blocos da figura abaixo? Suponha que não há atrito entre as superfícies e que a massa da corda seja desprezível.

- (A) 13 N
- (B) 23 N
- (C) 36 N
- (D) 15 N
- (E) 28 N



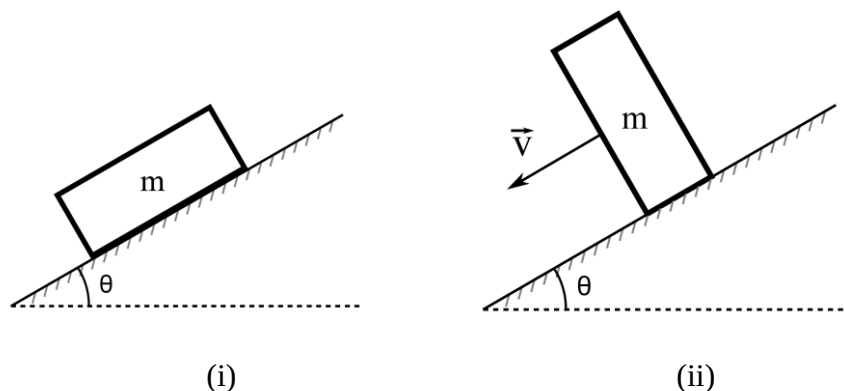
15. Um carro fica sem gasolina e desce uma colina em ponto-morto. Ele prossegue assim atravessando o vale e começa a subida pelo outro lado. No momento em que o carro passa exatamente pelo fundo do vale, qual dos diagramas de corpo livre da figura abaixo está correto? O carro se move para a direita, e a força de arraste e a de atrito de rolamento são desprezíveis. **Letra A**



16. Uma caixa está em repouso sobre a superfície plana na carroceria de um caminhão. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é 0,24. Qual é a aceleração máxima que o caminhão pode desenvolver sem que a caixa deslize da sua carroceria?

- (A) $2,4 \text{ m/s}^2$
- (B) $1,2 \text{ m/s}^2$
- (C) $3,0 \text{ m/s}^2$
- (D) $0,24 \text{ m/s}^2$
- (E) $2,0 \text{ m/s}^2$

17. Dois blocos retangulares idênticos são posicionados de duas maneiras diferentes sobre um plano inclinado: (i) é colocado no plano inclinado sobre o seu lado mais longo e (ii) é colocado no plano inclinado sobre o seu lado mais curto. Ambos os casos estão ilustrados na figura abaixo. O bloco colocado sobre o seu lado mais curto desliza no plano inclinado enquanto o bloco colocado sobre o seu lado mais longo permanece em repouso. Quais das afirmações abaixo é capaz de melhor explicar este fenômeno:



- (A) O lado mais curto do bloco é menos rugoso do que o lado mais longo, aumentando consideravelmente o coeficiente de atrito estático no caso (i).
- (B) A força de atrito depende fortemente da área de contato do bloco com a superfície, levando a uma força de atrito muito menor no caso (ii).
- (C) O centro de gravidade no caso (ii) é mais alto.
- (D) A força normal é menor no caso (ii).
- (E) A componente da força gravitacional na direção paralela à superfície do plano inclinado é maior no caso (ii).

18. Julgue as afirmações abaixo sobre a força de arraste, ou resistência do ar.

I. Se a resistência do ar não é desprezível, então dois corpos com o mesmo formato, mas massas diferentes, demoram tempos diferentes para cair de uma mesma altura.

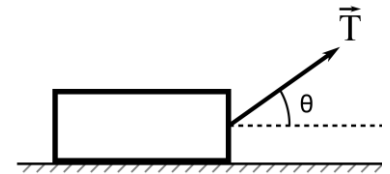
II. Um projétil lançado verticalmente para cima demora mais tempo em seu movimento ascendente do que em seu movimento descendente devido ao efeito da resistência do ar.

III. A força de resistência do ar tem sempre sentido contrário ao da gravidade.

- (A) Apenas a afirmação I está correta.
- (B) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- (D) Apenas a afirmação II está correta.
- (E) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.

19. Um bloco de madeira de massa M é puxado com velocidade constante por uma força de magnitude T , cuja direção faz um ângulo θ com a horizontal. A magnitude da força de atrito sofrida pelo bloco é:

- (A) Igual à da força peso.
- (B) $T \sin \theta$
- (C) $T \cos \theta$
- (D) Não é possível determinar sem conhecer o coeficiente de atrito cinético.
- (E) Não é possível determinar sem conhecer o coeficiente de atrito estático.



20. Um “pêndulo cônico” é formado por uma bola de 0,10 kg presa a um barbante de 1,0 m de comprimento, fazendo com que a massa se mova em um círculo horizontal com 20 cm de raio. A figura abaixo mostra que, ao girar, o barbante descreve a superfície de um cone imaginário, daí o nome do dispositivo. Quanto vale a velocidade angular da bola?

- (A) 20 rpm
- (B) 1,7 rad/s
- (C) 39 rpm
- (D) 2,3 rad/s
- (E) 3,2 rad/s

